



OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICA 2012
NIVEL MAYOR
Viernes 26 de octubre

Problema 1. ¿Cuál es el número mínimo de movimientos que debe realizar un caballo de ajedrez para llegar al casillero superior derecho comenzando en el inferior izquierdo?

Problema 2. Sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ todos los números enteros positivos con 2012 cifras o menos, de las cuales ninguna es un 9. Probar que

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_n} \leq 80.$$

Problema 3. Una persona ingresa a la red social facebook. Se hace amigo de al menos una persona al día durante los primeros 30 días. Al cabo de esos 30 días se ha hecho exactamente 45 amigos. Demostrar que existe una secuencia de días consecutivos donde se hizo exactamente 14 amigos.

Problema 4. Considere un triángulo isósceles ABC , donde $AB=AC$. D es un punto en el lado AC y P un punto en el segmento BD de manera que el ángulo $APC = 90^\circ$ y $\angle ABP \cong \angle BCP$. Determinar la razón $AD : DC$.